

Chapitre 4 :

Les filtres actifs

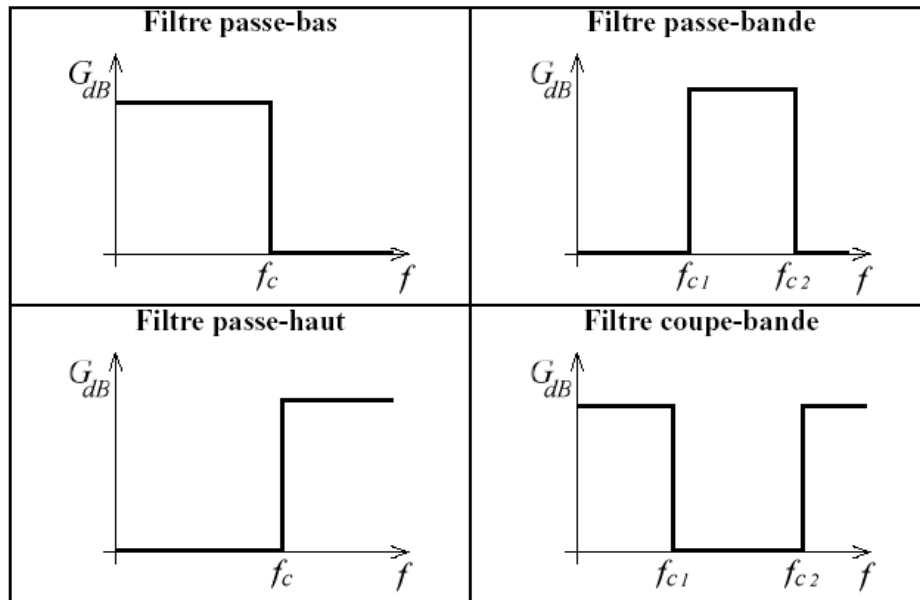
Enseignante : Dr.HAJ HAMAD Imen

2022/2023

I.INTRODUCTION

Les filtres actifs sont constitués des éléments actifs tels que l'amplificateur opérationnel associé à des éléments passifs (résistance, condensateur, ...).

Il existe quatre principaux types de filtre suivant le domaine de fréquences éliminées :



Remarque : Tous les amplificateurs opérationnels utilisés dans ce support de cours sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

II.FILTRES ACTIFS DE PREMIER ORDRE

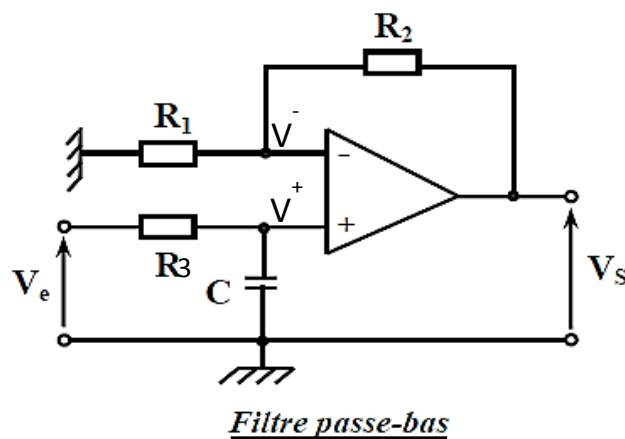
II.1 FILTRE PASSE BAS

La fonction de transfert se met sous la forme :

$$H(jw) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{H_0}{1 + j\left(\frac{w}{w_0}\right)}$$

Où H_0 et w_0 sont deux constantes réelles

Exemple



a/ Fonction de transfert

En appliquant le théorème de Millman on obtient :

$$\begin{aligned} \blacksquare V^- &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_S \\ \blacksquare V^+ &= \frac{1}{1 + jR_3 Cw} \cdot V_e \end{aligned}$$

En considérons l'AOP idéal, fonctionne en régime linéaire on a: $V^- = V^+$

$$\rightarrow H(jw) = \frac{R_1 + R_2}{R_1(1 + jR_3 Cw)}$$

$$\rightarrow H_0 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \text{ et } w_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

b/ Fréquence de coupure

$$G(w) = |H(jw)| = \frac{H_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{w}{w_0}\right)^2}}$$

$$H(w_c) = |H(jw_c)| = \frac{H_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{w_c}{w_0}\right)^2}} = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}} \rightarrow w_c = w_0$$

$$\text{La fréquence de coupure } f_c = \frac{w_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_3 C}$$

c/ Bande Passante

$$H(w) \geq H(w_c) \text{ avec } H(w_c) = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$\rightarrow 0 \leq w \leq w_c$$

d/ Etude du gain en dB

$$G_{dB}(w) = A_v = 20 \log(|H(jw)|) = 20 \log(H_0) - 10 \log\left(1 + \left(\frac{w}{w_c}\right)^2\right)$$

- $w = w_c \rightarrow G_{dB}(w_c) = H_{0dB} - 3dB$ avec $H_{0dB} = 20 \log(H_0)$
- $w \ll w_c \rightarrow G_{dB}(w) = H_{0dB} \rightarrow$ asymptote horizontale pour les basses fréquences
- $w \gg w_c \rightarrow G_{dB}(w) = H_{0dB} - 20 \log\left(\frac{w}{w_c}\right) \rightarrow$ asymptote de pente -20dB/décade pour les hautes fréquences

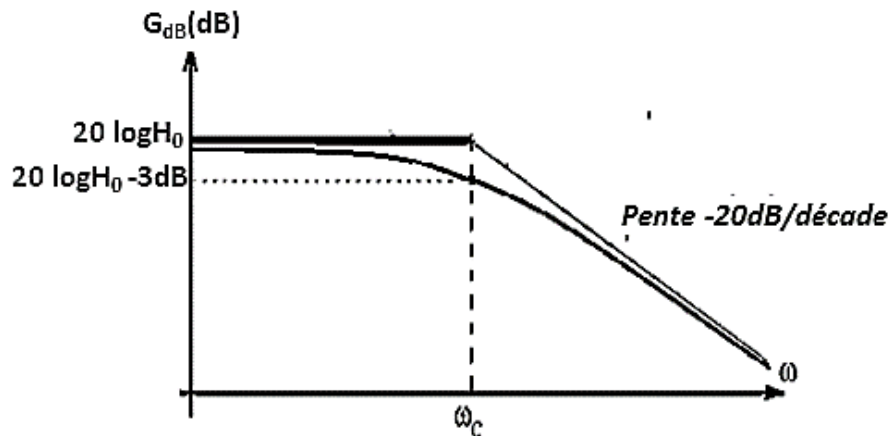


Diagramme de Bode en gain du filtre

e/ Etude de la phase

$$\varphi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = -\arctg\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

- $\omega \ll \omega_c \Rightarrow \varphi(\omega) = 0 \rightarrow$ asymptote horizontale pour les basses fréquences
- $\omega = \omega_c \Rightarrow \varphi(\omega_c) = -\frac{\pi}{4}$
- $\omega \gg \omega_c \Rightarrow \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} \rightarrow$ asymptote horizontale pour les hautes fréquences

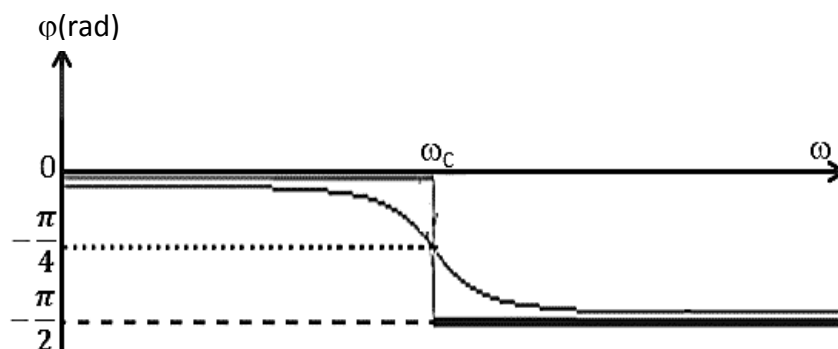


Diagramme de Bode en phase du filtre

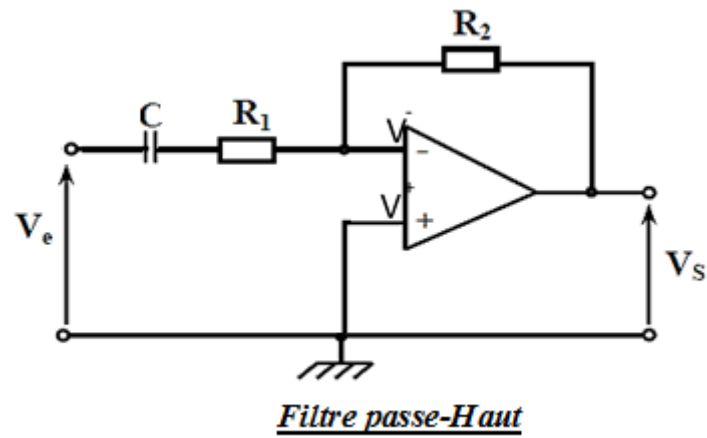
II.2 FILTRE PASSE HAUT

Les filtres passe-haut vont quant à eux laisser passer les hautes fréquences au dépend des basses fréquences. La fonction de transfert se met sous la forme :

$$H(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{H_0 j \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}{1 + j \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}$$

Où H_0 et ω_0 sont deux constantes réelles

Exemple



a/ Fonction de transfert

En appliquant le théorème de Millman on obtient :

$$\blacksquare \quad V^- = \frac{\left(\frac{V_e}{Z_1}\right) + \left(\frac{V_s}{R_2}\right)}{\left(\frac{1}{Z_1}\right) + \left(\frac{1}{R_2}\right)}$$

Avec Z_1 l'impédance équivalente de la résistance R_1 en série avec la capacité C :

$$Z_1 = \frac{1 + (R_1 j C \omega)}{j C \omega}$$

$$\blacksquare \quad V^+ = 0$$

$$V^+ = V^- = 0 \Rightarrow V_e = - \left(\frac{Z_1}{R_2} \right) V_s = - \frac{1 + (j R_1 C \omega)}{j R_2 C \omega} V_s$$

On tire alors l'expression de la fonction de transfert du montage :

$$H(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = - \frac{R_2}{R_1} \frac{j R_1 C \omega}{1 + j (R_1 C \omega)}$$

$$\rightarrow H_0 = - \frac{R_2}{R_1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_1 C}$$

b/ Fréquence de coupure

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = |H_0| \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$H(\omega_c) = \frac{|H_0| \frac{\omega_c}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}} \rightarrow \omega_c = \omega_0$$

La fréquence de coupure $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_1 C}$

d/ Etude du gain en dB

$$G_{dB}(\omega) = H_{0dB} + 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) - 20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

- $\omega = \omega_c \rightarrow G_{dB}(\omega_c) = H_{0dB} - 3dB$ avec $H_{0dB} = 20 \log |H_0|$
- $\omega \ll \omega_c \rightarrow G_{dB}(\omega) = H_{0dB} + 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \rightarrow$ asymptote de pente 20dB/décade pour les basses fréquences
- $\omega \gg \omega_c \rightarrow G_{dB}(\omega) = H_{0dB} \rightarrow$ asymptote horizontale pour les hautes fréquences

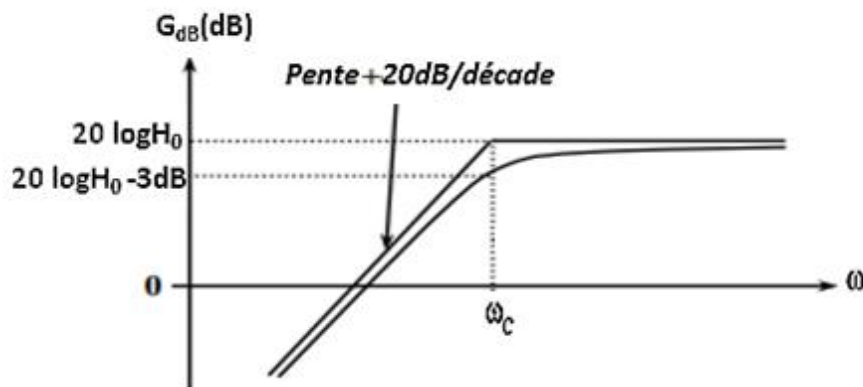


Diagramme de Bode en gain du filtre

e/ Etude de la phase

$$\varphi(\omega) = \frac{3\pi}{2} - \arctg\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

- $\omega \ll \omega_c \Rightarrow \varphi(\omega) = \frac{3\pi}{2} \rightarrow$ asymptote horizontale pour les basses fréquences
- $\omega = \omega_c \Rightarrow \varphi(\omega_c) = \frac{5\pi}{4}$
- $\omega \gg \omega_c \Rightarrow \varphi(\omega) = \pi \rightarrow$ asymptote horizontale pour les hautes fréquences